

Validación experimental de controladores para multi-agentes tipo Quad-Rotor

Alumno: Ing. Julio Cesar Rodríguez Cervantes

Asesor: Dr. Alejandro Enrique Dzul López

TecNM Campus La Laguna

22 de febrero 2022



Instituto Tecnológico
de la Laguna

Contenido de la presentación

- 
- 1 Motivación
 - 2 Objetivos
 - 3 Planteamiento del problema
 - 4 Simulaciones
 - 5 Experimentación.
 - 6 Conclusiones
 - 7 Conclusiones

Motivación



(a) Reconocimiento

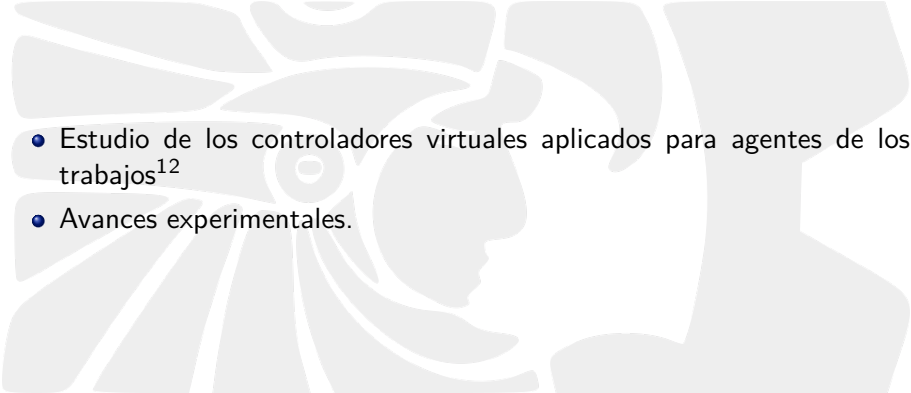
(b) Mapeo de áreas

(c) Transporte

(d) Espectáculo

Figura 1: Tareas con Multiagentes.

Objetivos

- 
- Estudio de los controladores virtuales aplicados para agentes de los trabajos¹²
 - Avances experimentales.

¹inproceedings.

²rios2018continuous.

Modelado de un Quad-Rotor

Considere un grupo de dos Quad-Rotor. La dinámica simplificada de cada uno de ellos (ver Figura 2, y para detalles de modelado, ver¹), está dada por:

$$\dot{\xi}_1 = \xi_2, \quad (1a)$$

$$\dot{\xi}_2 = g_{\xi}(\eta_1)u_m - G, \quad (1b)$$

$$\dot{\eta}_1 = \eta_2, \quad (1c)$$

$$\dot{\eta}_2 = J\tau + \Xi w(\eta_2) + d_{\eta}. \quad (1d)$$

donde $\xi_1 := [x, y, z]^T \in \mathbb{R}^3$, $\xi_2 := [\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}]^T \in \mathbb{R}^3$,
 $\eta_1 := [\phi, \theta, \psi]^T \in \mathbb{R}^3$, $\eta_2 := [\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi}]^T \in \mathbb{R}^3$,
 $d_{\eta} := \text{diag}[d_{\phi}, d_{\theta}, d_{\psi}]^T \in \mathbb{R}^3$.

¹carrillo2013quad.

Modelado de un Quad-Rotor

Los términos $G := [0, 0, g]^T \mathbb{R}^3$, $J := \text{diag}[J_x^{-1}, J_y^{-1}, J_z^{-1}]^T \mathbb{R}^{3 \times 3}$ y $\tau := [\tau_\phi, \tau_\theta, \tau_\psi]^T \mathbb{R}^3$ son el vector de gravedad, la matriz de inercia y el vector de momento angular. El término $u_m := u_z/m$. La matriz $\Xi := \text{diag}[b_\phi, b_\theta, b_\psi] \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, está dada por los coeficientes de inercia $b_\phi := (J_y - J_z)/J_x$, $b_\theta := (J_z - J_x)/J_y$ y $b_\psi := (J_x - J_y)/J_z$. Las funciones $g_\xi(\eta_1) := [\cos \phi \sin \theta \cos \psi + \sin \phi \sin \psi, \cos \phi \sin \theta \sin \psi + \sin \phi \cos \psi, \cos \phi \cos \theta]^T$ y $w_\eta(\eta_2) := [\dot{\theta}\dot{\psi}, \dot{\phi}\dot{\psi}, \dot{\psi}\dot{\theta}]^T$, respectivamente.

Modelado de un Quad-Rotor

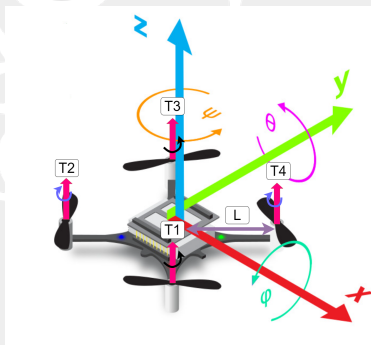


Figura 2: Representación esquemática del Quad-Rotor

Dinámica del error del Quad-Rotor Líder

Sea la dinámica del error del Quad-Rotor líder de la siguiente forma:

$$\dot{e}_{\xi_L} = \dot{\xi}_{1_L} - \dot{\xi}_{1_d} = \varepsilon_{\xi_L}, \quad (2a)$$

$$\dot{e}_{\xi_L} = \dot{\xi}_{2_L} - \ddot{\xi}_d = g_{\xi_L}(\eta_{1_L})u_{m_L} - G - \ddot{\xi}_d, \quad (2b)$$

$$\dot{e}_{\eta_L} = \dot{\eta}_{1_L} - \dot{\eta}_d, \quad (2c)$$

$$\dot{e}_{\eta_L} = \dot{\eta}_{2_L} - \ddot{\eta}_d = J\tau + \Xi w_{\eta_2}(\eta_{2_L}) + d_{\eta_L} - \ddot{\eta}_d. \quad (2d)$$

Cálculo de las señales de referencia del líder.

Se introduce un control virtual $\nu_L \in \mathbb{R}^3$ en (2b)

$$\dot{\xi}_L = \nu_L + \omega(\eta_{1_L}) - G, \quad (3)$$

donde

$$\omega(\eta_{1_L}) = u_{m_L} g_{\xi_L}(\eta_{1_L}) - G - \nu_L,$$

por lo tanto,

$$\nu_L = u_{m_L} g_{\xi_L}(\eta_d) - G,$$

puede ser expresado como:

$$\nu_{x_L} = u_{m_L} (\cos \phi_{\star_L} \sin \theta_{\star_L} \cos \psi_d + \sin \phi_{\star_L} \sin \psi_d), \quad (4a)$$

$$\nu_{y_L} = u_{m_L} (\cos \phi_{\star_L} \sin \theta_{\star_L} \sin \psi_d - \sin \phi_{\star_L} \cos \psi_d), \quad (4b)$$

$$\nu_{z_L} = u_{m_L} (\cos \phi_{\star_L} \cos \theta_{\star_L}) - g. \quad (4c)$$

Cálculo de las señales de referencia del líder.

Despejando $\phi_{\star_L}$, $\theta_{\star_L}$ y u_{m_L} de (4), se obtiene (5)

$$\phi_{\star_L} = \arcsin [u_{m_L}^{-1}(\nu_{x_L} \sin \psi_{d_L} - \nu_{y_L} \cos \psi_{d_L})], \quad (5a)$$

$$\theta_{\star_L} = \arctan [(\nu_{z_L} + g)^{-1}(\nu_{x_L} \cos \psi_d + \nu_{y_L} \sin \psi_d)], \quad (5b)$$

$$u_{m_L} = \sqrt{\nu_{x_L}^2 + \nu_{y_L}^2 + (\nu_{z_L} + g)^2}, \quad (5c)$$

donde los controladores virtuales están representados por:

$$\nu_{x_L} = k_{x0} \bar{e}_{x_L} + k_{x1} e_{x_L} + k_{x3} \varepsilon_{x_L} + \ddot{x}_d, \quad (6a)$$

$$\nu_{y_L} = k_{y0} \bar{e}_{y_L} + k_{y1} e_{y_L} + k_{y3} \varepsilon_{y_L} + \ddot{y}_d, \quad (6b)$$

$$\nu_{z_L} = k_{z0} \bar{e}_{z_L} + k_{z1} e_{z_L} + k_{z3} \varepsilon_{z_L} + \ddot{z}_d, \quad (6c)$$

Dinámica del error del Quad-Rotor líder.

Sea la dinámica del error del Quad-Rotor seguidor de la siguiente forma:

$$\dot{e}_{\xi_S} = \dot{\xi}_{1_S} - \dot{\xi}_{1_S} = \varepsilon_{\xi_S}, \quad (7a)$$

$$\dot{e}_{\xi_S} = \dot{\xi}_{2_S} - \dot{\xi}_{2_L} = g_{\xi_S}(\eta_{1_S})u_{m_S} - G - \dot{\xi}_{2_L}, \quad (7b)$$

$$\dot{e}_{\eta_S} = \dot{\eta}_{1_S} - \dot{\eta}_{1_S}, \quad (7c)$$

$$\dot{e}_{\eta_S} = \dot{\eta}_{2_S} - \dot{\eta}_{2_L} = J\tau + \Xi w_{\eta_2}(\eta_{2_S}) + d_{\eta_S} - \dot{\eta}_{2_L}. \quad (7d)$$

Sustituyendo (1b) del líder en (7b) se tiene:

$$\dot{e}_{\xi_S} = g_{\xi_S}(\eta_{1_S})u_{m_S} - G - (g_{\xi_L}(\eta_{1_L})u_{m_L} - G), \quad (8a)$$

$$= g_{\xi_S}(\eta_{1_S})u_{m_S} - g_{\xi_L}(\eta_{1_L})u_{m_L}, \quad (8b)$$

$$= g_{\xi_S}(\eta_{1_S})u_{m_S} - g_{\xi_L}(\eta_{1_L})u_{m_L}. \quad (8c)$$

Cálculo de las señales de referencia del seguidor.

Se introduce un control virtual $\nu_1 \in \mathbb{R}^3$ en (8)

$$\dot{\xi}_S = \nu_S + \omega(\eta_{1_S}), \quad (9)$$

donde

$$\begin{aligned} \omega(\eta_{1_S}) &= u_{m_S} g_{\xi_S}(\eta_{1_S}) - \gamma(\eta_{1_L}, u_{m_L}) - \nu_S, \\ \gamma(\eta_{1_L}, u_{m_L}) &= u_{m_L} g_{\xi_L}(\eta_{1_L}), \end{aligned}$$

por lo tanto,

$$\nu_S = u_{m_S} g_{\xi_S}(\eta_{d_S}) - \gamma(\eta_{1_L}, u_{m_L}),$$

puede ser expresado como:

$$\nu_{x_S} = u_{m_S} (\cos \phi_{\star_S} \sin \theta_{\star_S} \cos \psi_{d_S} + \sin \phi_{\star_S} \sin \psi_{d_S}) - \gamma_x, \quad (10a)$$

$$\nu_{y_S} = u_{m_S} (\cos \phi_{\star_S} \sin \theta_{\star_S} \sin \psi_{d_S} - \sin \phi_{\star_S} \cos \psi_{d_S}) - \gamma_y, \quad (10b)$$

$$\nu_{z_S} = u_{m_S} (\cos \phi_{\star_S} \cos \theta_{\star_S}) - \gamma_z, \quad (10c)$$

Cálculo de las señales de referencia del seguidor.

despejando $\phi_{\star_S}$, $\theta_{\star_S}$ y u_{m_S} de (10), se obtiene

$$\phi_{\star_S} = \arcsin [u_{m_S}^{-1}((\nu_{x_S} + \gamma_x) \sin \psi_{d_S} - (\nu_{y_S} + \gamma_y) \cos \psi_{d_S})], \quad (11a)$$

$$\theta_{\star_S} = \arctan [(\nu_{z_S} + \gamma_z)^{-1}((\nu_{x_S} + \gamma_x) \cos \psi_{d_S} + (\nu_{y_S} + \gamma_y) \sin \psi_{d_S})], \quad (11b)$$

$$u_{m_S} = \sqrt{(\nu_{x_S} + \gamma_x)^2 + (\nu_{y_S} + \gamma_y)^2 + (\nu_{z_S} + \gamma_z)^2}, \quad (11c)$$

donde los controladores virtuales están representados por:

$$\nu_{x_S} = k_{x0} \bar{e}_{x_S} + k_{x1} e_{x_S} + k_{x3} \varepsilon_{x_S}, \quad (12a)$$

$$\nu_{y_S} = k_{y0} \bar{e}_{y_S} + k_{y1} e_{y_S} + k_{y3} \varepsilon_{y_S}, \quad (12b)$$

$$\nu_{z_S} = k_{z0} \bar{e}_{z_S} + k_{z1} e_{z_S} + k_{z3} \varepsilon_{z_S}, \quad (12c)$$

Cálculo de las señales de referencia del líder linealizando el sistema.

Partiendo de $\ddot{x}_L$, y linealizando.

$$\ddot{x}_L = \frac{u_L \sin \theta_L}{m}. \quad (13)$$

La dinámica del error esta dada por:

$$\begin{aligned} \varepsilon_{x_L} &= \ddot{x}_L - \ddot{x}_d, \\ &= \frac{u_L \sin \theta_L}{m} - \ddot{x}_d. \end{aligned} \quad (14)$$

Cálculo de las señales de referencia del líder linealizando el sistema.

Se introduce un control virtual ν_{x_L}

$$\begin{aligned}\varepsilon_{x_L} &= \nu_{x_L} + \omega(\theta_L, u_L), \\ \omega(\theta_L, u_L) &= \frac{u_L \sin \theta_L}{m} - \nu_{x_L}, \\ \nu_{x_L} &= \frac{u_L \sin \theta_{*L}}{m},\end{aligned}\tag{15}$$

despejando θ_{*L}

$$\begin{aligned}\sin \theta_{*L} &= \frac{m\nu_{x_L}}{u_L}, \\ \theta_{*L} &= \arcsin\left(\frac{m\nu_{x_L}}{u_L}\right),\end{aligned}\tag{16}$$

Cálculo de las señales de referencia del líder linealizando el sistema.

Partiendo de $\ddot{y}_L$, y linealizando el subsistema.

$$\ddot{y}_L = -\frac{u_L \sin \phi_L}{m}. \quad (17)$$

La dinámica del error esta dada por:

$$\begin{aligned} \varepsilon_{y_L} &= \ddot{y} - \ddot{y}_d, \\ &= -\frac{u_L \sin \phi_L}{m} - \ddot{y}_d. \end{aligned} \quad (18)$$

Cálculo de las señales de referencia del líder linealizando el sistema.

Se introduce un control virtual ν_{y_L}

$$\begin{aligned}\varepsilon_{y_L} &= \nu_{y_L} + \omega(\phi_L, u_L), \\ \omega(\phi_L, u_L) &= -\frac{u_L \operatorname{sen} \phi_L}{m} - \nu_{y_L}, \\ \nu_{y_L} &= -\frac{u_L \operatorname{sen} \phi_{\star_L}}{m},\end{aligned}\tag{19}$$

despejando $\phi_{\star_L}$

$$\begin{aligned}\operatorname{sen} \phi_{\star_L} &= -\frac{m\nu_{y_L}}{u_L}, \\ \phi_{\star_L} &= \operatorname{arc sen} \left(-\frac{m\nu_{y_L}}{u_L} \right),\end{aligned}\tag{20}$$

Cálculo de las señales de referencia del líder linealizando el sistema.

Partiendo de $\ddot{z}_L$.

$$\ddot{z}_L = \frac{u_L \cos \theta_L \cos \phi_L}{m} - g. \quad (21)$$

La dinámica del error esta dada por:

$$\begin{aligned} \varepsilon_{z_L} &= \ddot{z} - \ddot{z}_d, \\ &= \frac{u_L \cos \theta_L \cos \phi_L}{m} - g - \ddot{z}_d. \end{aligned} \quad (22)$$

Cálculo de las señales de referencia del líder linealizando el sistema.

Se introduce un control virtual ν_{z_L}

$$\begin{aligned}\varepsilon_{z_L} &= \nu_{z_L} + \omega(\phi_L, \theta_L, u_L), \\ \omega(\phi_L, \theta_L, u_L) &= \frac{u_L \cos \theta_L \cos \phi_L}{m} - g, \\ \nu_{z_L} &= \frac{u_L \cos \theta_L \cos \phi_L}{m} - g,\end{aligned}\tag{23}$$

despejando u_L

$$u_L = \frac{m(\nu_{z_L} + g)}{\cos \theta_L \cos \phi_L}.\tag{24}$$

Cálculo de las señales de referencia del líder linealizando el sistema.

Partiendo de $\ddot{x}_S$, y linealizando.

$$\ddot{x}_S = \frac{u_S \sin \theta_S}{m}. \quad (25)$$

La dinámica del error esta dada por:

$$\begin{aligned} \varepsilon_{x_S} &= \ddot{x}_S - \ddot{x}_L, \\ &= \frac{u_S \sin \theta_S}{m} - \ddot{x}_L. \end{aligned} \quad (26)$$

Cálculo de las señales de referencia del líder linealizando el sistema.

Se introduce un control virtual ν_{x_S}

$$\begin{aligned}\varepsilon_{x_S} &= \nu_{x_S} + \omega(\theta_S, u_S) - \gamma_x, \\ \omega(\theta_S, u_S) &= \frac{u_S \sin \theta_S}{m} - \nu_{x_S}, \\ \nu_{x_S} &= \frac{u_S \sin \theta_{*S}}{m},\end{aligned}\tag{27}$$

despejando θ_{*S}

$$\begin{aligned}\sin \theta_{*S} &= \frac{m\nu_{x_S}}{u_S}, \\ \theta_{*S} &= \arcsin \left(\frac{m\nu_{x_S}}{u_S} \right),\end{aligned}\tag{28}$$

Cálculo de las señales de referencia del líder linealizando el sistema.

Partiendo de $\ddot{y}_S$, y linealizando el subsistema.

$$\ddot{y}_S = -\frac{u_S \sin \phi_S}{m}. \quad (29)$$

La dinámica del error esta dada por:

$$\begin{aligned} \varepsilon_{y_S} &= \ddot{y}_S - \ddot{y}_L, \\ &= -\frac{u_L \sin \phi_L}{m} - \ddot{y}_L. \end{aligned} \quad (30)$$

Cálculo de las señales de referencia del líder linealizando el sistema.

Se introduce un control virtual ν_{ys}

$$\begin{aligned}\varepsilon_{ys} &= \nu_{ys} + \omega(\phi_S, u_S) - \gamma_y, \\ \omega(\phi_S, u_S) &= -\frac{u_S \sin \phi_S}{m} - \nu_{ys}, \\ \nu_{ys} &= -\frac{u_S \sin \phi_{*S}}{m},\end{aligned}\tag{31}$$

despejando ϕ_{*S}

$$\begin{aligned}\sin \phi_{*S} &= -\frac{m\nu_{ys}}{u_S}, \\ \phi_{*S} &= \arcsin \left(-\frac{m\nu_{ys}}{u_S} \right),\end{aligned}\tag{32}$$

Cálculo de las señales de referencia del líder linealizando el sistema.

Partiendo de $\ddot{z}_S$.

$$\ddot{z}_S = \frac{u_S \cos \theta_S \cos \phi_S}{m} - g. \quad (33)$$

La dinámica del error esta dada por:

$$\begin{aligned} \varepsilon_{z_S} &= \ddot{z}_S - \ddot{z}_L, \\ &= \frac{u_S \cos \theta_S \cos \phi_S}{m} - g - \ddot{z}_L. \end{aligned} \quad (34)$$

Cálculo de las señales de referencia del líder linealizando el sistema.

Se introduce un control virtual ν_{z_S}

$$\begin{aligned}\varepsilon_{z_S} &= \nu_{z_S} + \omega(\phi_S, \theta_S, u_S) - \gamma_x, \\ \omega(\phi_S, \theta_S, u_S) &= \frac{u_S \cos \theta_S \cos \phi_S}{m}, \\ \nu_{z_S} &= \frac{u_S \cos \theta_S \cos \phi_S}{m},\end{aligned}\tag{35}$$

despejando u_S

$$u_S = \frac{m(\nu_{z_S})}{\cos \theta_S \cos \phi_S}.\tag{36}$$

Cálculo de las señales de referencia del líder linealizando el sistema.

Donde

$$\begin{aligned}\gamma_x &= u_{m_L} (\cos \phi_L \sin \theta_L \cos \psi_L + \sin \phi_L \sin \psi_L) \\ \gamma_y &= u_{m_L} (\cos \phi_L \sin \theta_L \sin \psi_L - \sin \phi_L \cos \psi_L) \\ \gamma_z &= u_{m_L} (\cos \theta_L \sin \phi_L)\end{aligned}\tag{37}$$

donde γ corresponde a la aceleración del Quad-Rotor líder y los controladores virtuales están representados por:

$$\nu_{x_S} = k_{x_0} \bar{e}_{x_S} + k_{x_1} e_{x_S} + k_{x_3} \varepsilon_{x_S} + \gamma_x,\tag{38a}$$

$$\nu_{y_S} = k_{y_0} \bar{e}_{y_S} + k_{y_1} e_{y_S} + k_{y_3} \varepsilon_{y_S} + \gamma_y,\tag{38b}$$

$$\nu_{z_S} = k_{z_0} \bar{e}_{z_S} + k_{z_1} e_{z_S} + k_{z_3} \varepsilon_{z_S} + \gamma_z,\tag{38c}$$

Cálculo de las señales de referencia del líder linealizando el sistema.

Se introduce un control virtual ν_{z_S}

$$\begin{aligned}\varepsilon_{z_S} &= \nu_{z_S} + \omega(\phi_S, \theta_S, u_S) - \gamma_x, \\ \omega(\phi_S, \theta_S, u_S) &= \frac{u_S \cos \theta_S \cos \phi_S}{m}, \\ \nu_{z_S} &= \frac{u_S \cos \theta_S \cos \phi_S}{m},\end{aligned}\tag{39}$$

despejando u_S

$$u_S = \frac{m(\nu_{z_S})}{\cos \theta_S \cos \phi_S}.\tag{40}$$

Cálculo de las señales de referencia del seguidor

trabajo Jaime Gonzalez et Al

Las señales de referencia del trabajo de Jaime Gonzalez et Al. son calculadas por las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned}
 u_L &= \frac{m(\nu_{z_L} + g)}{\cos \theta_L \sin \phi_L}, \\
 u_S &= \frac{m(\nu_{z_S} + u_L \cos \theta_L \sin \phi_L)}{\cos \theta_S \sin \phi_S}, \\
 \Theta_d &= \frac{-\bar{K}_{x_1} \mathbf{e}_x - \bar{K}_{x_2} \epsilon_x}{g}, \\
 \Phi_d &= \frac{-\bar{K}_{y_1} \mathbf{e}_y - \bar{K}_{y_2} \epsilon_y}{g},
 \end{aligned} \tag{41}$$

donde $\Theta_d = [\theta_{\star_L}, \theta_{\star_S}]$, $\Phi_d = [\phi_{\star_L}, \phi_{\star_S}]$ son los vectores de orientación deseados, $\bar{K}_{x_l} = \text{diag } k_{x1_l}, \bar{k}_{x2_l}$, $\bar{K}_{y_l} = \text{diag } \bar{k}_{y1_l}, \bar{k}_{y2_l}$, con $l = 1, 2$ son matrices diagonales de ganancias.

Controladores

El vector de posición y orientación deseado para cada Quad-Rotor está dado por

Quad-Rotor seguidor

$$\xi_{dS} = \begin{bmatrix} x_L \\ y_L \\ z_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} C L S_x \\ C L S_y \\ C L S_z \end{bmatrix}$$

$$\eta_{dS} = \begin{bmatrix} \phi_{\star S} \\ \theta_{\star S} \\ \psi_L \end{bmatrix}$$

Quad-Rotor líder

$$\xi_{dL} = \begin{bmatrix} x_d \\ y_d \\ z_d \end{bmatrix}$$

$$\eta_d = \begin{bmatrix} \phi_{\star L} \\ \theta_{\star L} \\ \psi_d \end{bmatrix}$$

Controladores

donde $\mathbf{c}_{LS} = [c_{LS_x} \ c_{LS_y} \ c_{LS_z}]^T$ es un vector de formación invariante en el tiempo, el cual especifica la posición relativa deseada entre el Quad-Rotor líder y el Quad-Rotor seguidor. Los errores de seguimiento son:

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_{\xi_S} &= (e_{x_S} \ e_{y_S} \ e_{z_S})^T := \xi_{1_S} - \xi_{1_S}, & \mathbf{e}_{\eta_S} &= (e_{\phi_S} \ e_{\theta_S} \ e_{\psi_S})^T := \eta_{1_S} - \eta_{1_L}, \\ \boldsymbol{\varepsilon}_{\xi_S} &= (\varepsilon_{x_S} \ \varepsilon_{y_S} \ \varepsilon_{z_S})^T := \xi_{2_S} - \xi_{2_L}, & \boldsymbol{\varepsilon}_{\eta_S} &= (\varepsilon_{\phi_S} \ \varepsilon_{\theta_S} \ \varepsilon_{\psi_S})^T := \eta_{2_S} - \eta_{2_L}, \\ \mathbf{e}_{\xi_L} &= (e_{x_L} \ e_{y_L} \ e_{z_L})^T := \xi_{1_L} - \xi_d, & \mathbf{e}_{\eta_L} &= (e_{\phi_L} \ e_{\theta_L} \ e_{\psi_L})^T := \eta_{1_L} - \eta_d, \\ \boldsymbol{\varepsilon}_{\xi_L} &= (\varepsilon_{x_L} \ \varepsilon_{y_L} \ \varepsilon_{z_L})^T := \xi_{2_L} - \dot{\xi}_d, & \boldsymbol{\varepsilon}_{\eta_L} &= (\varepsilon_{\phi_L} \ \varepsilon_{\theta_L} \ \varepsilon_{\psi_L})^T := \eta_{2_L} - \dot{\eta}_d, \end{aligned}$$

Controladores

donde $\bar{e}_x = \int_0^t \mathbf{e}_x d\tau$, $\bar{e}_y = \int_0^t \mathbf{e}_y d\tau$; las ganancias k_{xj} , k_{yj} son tales que las siguientes matrices son Hurwitz,

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ k_{x0} & k_{x1} & k_{x2} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ k_{y0} & k_{y1} & k_{y2} \end{bmatrix},$$

$\gamma(\eta_{1_L}, u_{m_L}) = u_{m_L} g_{\xi_L}(\eta_{1_L}) := (\gamma_x, \gamma_y, \gamma_z)^T \in \mathbb{R}^3$, $\bar{\tau}_\phi$, $\bar{\tau}_\theta$, $\bar{\tau}_\psi$ son diseñados como el controlador (44), usando los correspondientes errores de seguimiento, i.e., e_ϕ , ε_ϕ , e_θ , ε_θ , e_ψ , ε_ψ , respectivamente¹².

¹inproceedings.

²rios2018continuous.

Controladores

Los momentos angulares $\tau_{\phi_S}, \tau_{\theta_S}, \tau_{\psi_S}, \tau_{\phi_L}, \tau_{\theta_L}, \tau_{\psi_L}$, están dados por las siguientes ecuaciones:

$$\tau_{\phi_S} = J_{x_S} \bar{\tau}_{\phi_S} - b\phi_S \dot{\theta} \dot{\psi}, \quad (42a)$$

$$\tau_{\theta_S} = J_{y_S} \bar{\tau}_{\theta_S} - b\theta_S \dot{\phi} \dot{\psi}, \quad (42b)$$

$$\tau_{\psi_S} = J_{z_S} \bar{\tau}_{\psi_S} - b\psi_S \dot{\theta} \dot{\phi}, \quad (42c)$$

$$\tau_{\phi_L} = J_{x_L} \bar{\tau}_{\phi_L} - b\phi_L \dot{\theta} \dot{\psi}, \quad (43a)$$

$$\tau_{\theta_L} = J_{y_L} \bar{\tau}_{\theta_L} - b\theta_L \dot{\phi} \dot{\psi}, \quad (43b)$$

$$\tau_{\psi_L} = J_{z_L} \bar{\tau}_{\psi_L} - b\psi_L \dot{\theta} \dot{\phi}, \quad (43c)$$

Controladores

- Continuous Singular Terminal Sliding-Mode Control (STSMC)¹.

$$\begin{aligned} s &= \varepsilon + k_0 [e]^{\frac{2}{3}}, \\ \bar{v} &= v - k_1 [s]^{\frac{1}{2}}, \\ \dot{v} &= -k_2 [s]^0. \end{aligned} \tag{44}$$

donde la función $[\cdot]^\gamma := |\cdot|^\gamma \text{sign}(\cdot)$, para cualquier valor de γ tal que $\gamma \in \mathbb{R}_{\geq 0}$.

Una posible selección de ganancias k_j se muestran en la Tabla 1

	k_0	k_1	k_2	ζ
1	> 0	$1.5\zeta^{\frac{1}{2}}$	1.1ζ	> 0

Cuadro 1: Selección de ganancias de STSMC.

¹fridman2015continuous.

Simulaciones

La simulación se implementó con el método de integración de Euler con un tiempo de muestreo de 0.001[s]. Se consideran las siguientes perturbaciones

$$\begin{aligned}d_{\phi} &= (-0.5 + 0.2 * \text{sen}(0.4 * t) - 0.2 * \text{sen}(0.6 * t) + 0.2 * \text{cos}(0.6 * t)) \\d_{\theta} &= (-0.5 + 0.2 * \text{cos}(0.8 * t) - 0.2 * \text{sen}(0.4 * t) + 0.2 * \text{cos}(0.8 * t)) \\d_{\psi} &= (-0.5 + 0.2 * \text{cos}(0.8 * t) - 0.2 * \text{sen}(0.6 * t) + 0.2 * \text{cos}(0.8 * t))\end{aligned}\tag{45}$$

Simulaciones

Los parámetros que se consideran en las simulaciones son los siguientes.

$J_x = 9.827e - 05$ [kg· m²], $J_y = 8.185e - 05$ [kg· m²], $J_z = 9.613e - 05$ [kg· m²], $m = 0.032$ [kg]. Las trayectorias deseadas para el líder están dadas por las siguientes funciones continuas.

$$\begin{aligned}x_d &= 0.5(\text{atan}(15) + \text{atan}(t - 15)) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{10} * t\right), \\y_d &= 0.5(\text{atan}(15) + \text{atan}(t - 15)) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{10} * t\right), \\z_d &= (1 + \tanh(((t - 5) - 2.5))) + 0.1 * (1 + \tanh((t - 35)/3)), \\\psi_d &= 0.\end{aligned}\tag{46}$$

Simulaciones

El vector de formación está dado por:

$$\begin{aligned}c_x &= -1 \\c_y &= 1.5 \\c_z &= 0.5\end{aligned}\tag{47}$$

Las condiciones iniciales de cada Quad-Rotor están dadas por la Tabla 2.

Agente	x	y	z	ϕ	θ	ψ
1	-1	1.5	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0

Cuadro 2: Condiciones iniciales.

Simulaciones

La siguiente Tabla, muestra los parámetros utilizados, en las estrategias de control ($??$, $??$), donde $STSMC_J$ corresponde a la referencia¹, $STSMC_R$ corresponde a la referencia² y $STSMC_L$ corresponde a las señales de referencia del sistema linealizado

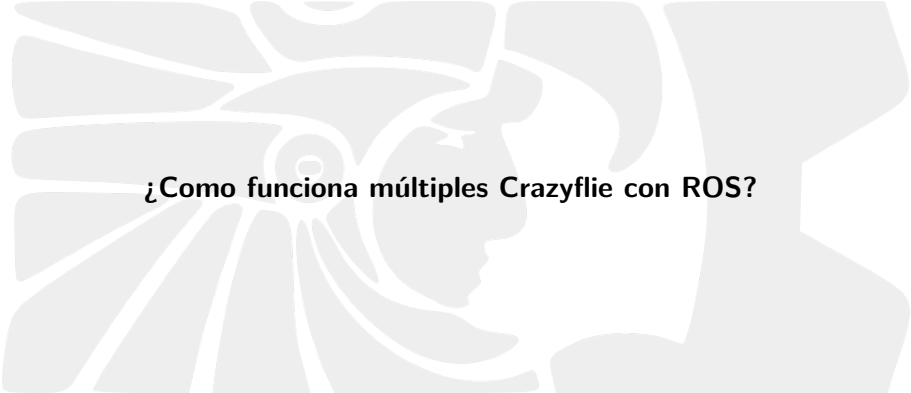
¹inproceedings.

²rios2018continuous.

Simulaciones

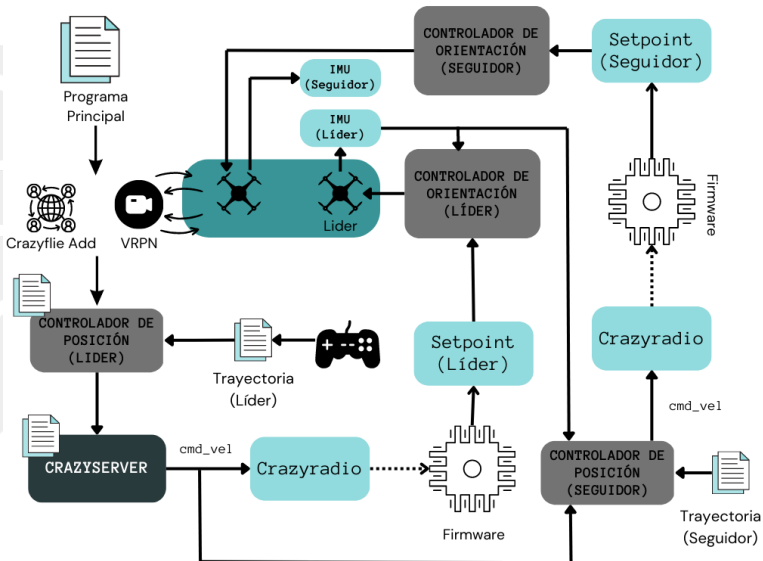
Estrategia	Parámetros					
	k_{x_0}	k_{y_0}	k_{z_0}	k_{ϕ_0}	k_{θ_0}	k_{ψ_0}
$STSMC_J$	3	3	2.1	18.6	18.6	4.1
$STSMC_R$	15	15	2.1	18.6	18.6	4.1
$STSMC_L$	15	15	2.1	18.6	18.6	4.1
Estrategia	Parámetros					
	k_{x_1}	k_{y_1}	k_{z_1}	k_{ϕ_1}	k_{θ_1}	k_{ψ_1}
$STSMC_J$	6	6	5.8481	8.9373	8.9373	6.4517
$STSMC_R$	38.5	38.5	5.8481	8.9373	8.9373	6.4517
$STSMC_L$	38.5	38.5	5.8481	8.9373	8.9373	6.4517
Estrategia	Parámetros					
	k_{x_2}	k_{y_2}	k_{z_2}	k_{ϕ_2}	k_{θ_2}	k_{ψ_2}
$STSMC_J$	15	15	16.72	39.05	39.05	6.4517
$STSMC_R$	10.5	10.5	16.72	39.05	39.05	6.4517
$STSMC_L$	10.5	10.5	16.72	39.05	39.05	6.4517

Experimentación



¿Como funciona múltiples Crazyflie con ROS?

Experimentación



Experimentación

En la versión actual de Motive no es posible modificar los marcos de referencia preestablecidos, que difieren de los utilizados comúnmente. Para solucionar este problema, se ha modificado el código de *vrpn_client_ros* de ROS, que proporciona el enlace con la computadora del equipo Quanser, para obtener la posición y orientación requeridas.

$$\begin{bmatrix} x_{Motive} \\ y_{Motive} \\ z_{Motive} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_{real} \\ -z_{real} \\ y_{real} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_{Motive} \\ y_{Motive} \\ z_{Motive} \\ w_{Motive} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_{real} \\ -z_{real} \\ y_{real} \\ w_{real} \end{bmatrix}$$

Experimentación

Se han realizado mejoras en el sistema de generación de trayectorias mediante la creación de un nuevo archivo que incluye las coordenadas x , y , z y ψ . Esto permite una mayor flexibilidad en las tareas de seguimiento. A diferencia del archivo anterior, que generaba la trayectoria mediante puntos y requería una actualización manual constante en caso de cambios en algún parámetro, el nuevo archivo permite una actualización sin interrupciones y no exige un tiempo de muestreo en cada punto.

Se ha añadido una nueva configuración que permite iniciar la trayectoria al presionar el botón 5 del joystick y reiniciarla al presionar el mismo botón. Esto mejora el control en la ejecución de las demostraciones y proporciona una experiencia más intuitiva al usuario.

Experimentación

Se han creado dos nuevos archivos para los controladores de posición del líder y el seguidor, utilizando la metodología presentada previamente. Gracias a esta mejora, se ha logrado una mejoría significativa en el seguimiento de un Quad-Rotor en comparación con el controlador previo. Actualmente, se está trabajando en la metodología Líder-Seguidor con el objetivo de validar su funcionamiento con controladores multi-agentes.



Banco de pruebas y Firmware

Se ha diseñado un banco de pruebas para sintonizar los controladores propuestos, también se realizó el diseño de una base para los marcadores y una base para los motores. Además, se ha agregado el código de los controladores SMC, Backstepping, STA, TC, STSMC, NTSMC y PID, los cuales generan señales de control en newtons y newton metro. También se han agregado funciones adicionales al firmware, como la función de signo y la función para convertir las señales de control de newton a RPM, ya que el sistema requiere las señales de control en RPM para su correcto funcionamiento.



Github

Se ha desarrollado un programa en MATLAB y ROS para graficar las señales de interés generadas por el Quad-Rotor y sus controladores. Además, se han creado dos repositorios que contienen los archivos mencionados anteriormente, permitiendo un fácil acceso y descarga de los mismos para su uso y mejora continua. Estas mejoras permiten una mayor visualización y análisis de las señales generadas, lo que facilita la identificación y solución de posibles errores en el sistema de control. Además, la disponibilidad de los repositorios en Github, permite tener un mejor control de versiones, y un respaldo de los archivos.

Conclusiones

Este trabajo presenta:

- Una comparativa de las técnicas para el cálculo de las referencias deseadas entre¹ y².
- Se utiliza el controlador STSMC (Singular Terminal Sliding Mode Control) utilizando el esquema líder- seguidor en simulación, actualmente se tienen los controladores SMC, Backstepping, STA, TC, NTSMC y PID, en simulación
- La técnica utilizada para las señales de control del sistema no linealizado muestra un mejor desempeño, que las otras propuestas, ya que contempla todos los estados.

¹rios2018continuous.

²inproceedings.

Conclusiones

Este trabajo presenta:

- Se sintonizó el controlador de posición propuesto, para el líder, y actualmente se está trabajando el seguidor.
- Se sintonizaron los controladores de orientación, Backstepping, SMC, STA, NTSMC, y se probaron con los sensores Multiranger Deck y Flow Deck
- Se desarrolló el diseño de un banco de pruebas.
- Se generaron dos repositorios, uno para el firmware modificado y otro para el espacio de trabajo de ROS.